40.【P338】【2013 统考真题】用户程序发出磁盘 I/O 请求后, 系统的处理流程是: 用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中, 计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是 (　)

A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序　　C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

41.【P338】【2015 统考真题】在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 (　)

A. 减少磁盘 I/O 次数　　B. 减少平均寻道时间

C. 提高磁盘数据可靠性　　D. 实现设备无关性

42.【P338】【2016 统考真题】下列关于 SPOOLing 技术的叙述中, 错误的是 (　)

A. 需要外存的支持

B. 需要多道程序设计技术的支持

C. 可以让多个作业共享一台独占式设备

D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

43.【P338】【2020 统考真题】对于具备设备独立性的系统, 下列叙述中, 错误的是 (　)

A. 可以使用文件名访问物理设备

B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备

C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系

D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

44.【P338】【2022 统考真题】下列关于驱动程序的叙述中, 不正确的是 (　)

A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关

B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的

C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态

D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

45.【P338】【2023 统考真题】下列关于设备分配的叙述中, 需要考虑的是 (　)

I.　设备的类型　　II.　设备的访问权限

III. 设备的占用状态　　IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 III、IV　　D. I、II、III、IV

46.【P338】【2024 统考真题】当键盘中断服务例程执行结束时, 所输入数据的存放位置是 (　)

A. 用户缓冲区　　B. CPU 中的通用寄存器

C. 内核缓冲区　　D. 键盘控制器的数据寄存器

5.3 磁盘和固态硬盘

1.【P352】文件系统和整个磁盘的关系是 (　)

A. 没有磁盘就没有文件系统

B. 文件系统的组织信息放在磁盘上, 这些信息和代码合在一起形成文件系统

C. 文件系统就是整个磁盘

D. 没有关系

2.【P353】磁盘是可共享设备, 但在每个时刻 (　) 作业启动它。

A. 可以由任意多个　　B. 能限定多个　　C. 至少能由一个　　D. 至多能由一个

3.【P353】既可以顺序读/写, 又可以按任意次序读/写的存储器有 (　)

I.　光盘　　II.　磁带　　III. U 盘　　IV. 磁盘

A. II、III、IV　　B. I、III、IV　　C. III、IV　　D. 仅 IV

4.【P353】磁盘调度的目的是缩短 (　) 时间。

A. 寻道　　B. 延迟　　C. 传送　　D. 启动

5.【P353】下列各种算法中, (　) 算法和其他算法存在根本的不同。

A. SCAN　　B. FCFS　　C. C-LOOK　　D. CLOCK

6.【P353】磁盘上的文件以 (　) 为单位读/写。

A. 块　　B. 记录　　C. 柱面　　D. 磁道

7.【P353】在磁盘中读取数据的下列时间中, 影响最大的是 (　)

A. 处理时间　　B. 延迟时间　　C. 传送时间　　D. 寻道时间

8.【P353】硬盘的操作系统引导扇区产生在 (　)

A. 对硬盘进行分区时　　B. 对硬盘进行低级格式化时

C. 硬盘出厂时自带　　D. 对硬盘进行高级格式化时

9.【P353】在磁盘中, 每个扇区的头部和尾部都包含一些磁盘控制器的使用信息, 如扇区号等, 这些磁盘控制器的使用信息是在 (　) 阶段被创建的。

A. 低级格式化　　B. 分区　　C. 高级格式化　　D. 系统引导

10.【P353】在下列有关旋转延迟的叙述中, 不正确的是 (　)

A. 旋转延迟的大小与磁盘调度算法无关

B. 旋转延迟的大小取决于磁盘空闲空间的分配程序

C. 旋转延迟的大小与文件的物理结构有关

D. 扇区数据的处理时间对旋转延迟的影响较大

11.【P353】当设计针对传统机械式硬盘的磁盘调度算法时, 主要考虑下列哪种因素对磁盘 I/O 的性能影响最为显著? (　)【微信公众号: 研七七】

A. 移动磁头的延迟　　B. 单个磁盘块的读/写时间

C. 磁盘平均旋转延迟　　D. 磁盘最大旋转延迟

12.【P353】下列算法中, 用于磁盘调度的是 (　)

A. 时间片轮转调度算法　　B. LRU 算法

C. 最短寻道时间优先算法　　D. 优先级高者优先算法

13.【P353】以下算法中, (　) 可能出现“饥饿”现象。

A. 电梯调度　　B. 最短寻道时间优先　　C. 循环扫描算法　　D. 先来先服务

14.【P353】在以下算法中, (　) 可能会随时改变磁头的运动方向。

A. 电梯调度　　B. 先来先服务　　C. 循环扫描算法　　D. 以上答案都不对

15.【P353】假设磁盘有 256 个柱面, 4 个磁头 (盘面), 每个磁道有 8 个扇区 (编号均从 0 开始)。文件 A 在磁盘上连续存放。若文件 A 中的一个块存放在 5 号柱面、1 号磁头下的 7 号扇区, 则文件 A 的下一块应存放在 (　)

A. 5 号柱面、2 号磁头下的 7 号扇区　　B. 5 号柱面、2 号磁头下的 0 号扇区

C. 6 号柱面、1 号磁头下的 7 号扇区　　D. 6 号柱面、1 号磁头下的 0 号扇区

微信公众号【研七七】

16.【P354】假设磁盘有 100 个柱面, 每个柱面上有 8 个磁道, 每个磁道有 8 个扇区。文件 A 含有 6400 个逻辑记录, 逻辑记录大小与扇区大小一致, 该文件以顺序结构的形式存放在磁盘上。文件的第 0 个逻辑记录存放在磁盘地址 (0 号柱面、0 号盘面、0 号扇区) 中, 则磁盘地址 (78 号柱面、6 号盘面、6 号扇区) 中存放了该文件的第 (　) 个逻辑记录。

A. 5045　　B. 5046　　C. 5047　　D. 5048

17.【P354】已知某磁盘的平均转速为 r 秒/转, 平均寻道时间为 T 秒, 每个磁道可以存储的字节数为 N, 现向该磁盘读/写 b 字节的数据, 采用随机寻道的方法, 每道的所有扇区组成一个簇, 其平均访问时间是 (　)

A. $(r+T)b/N$　　B. b/NT　　C. $(b/N+T)r$　　D. $bT/N+r$

18.【P354】设磁盘的转速为 3000 转/分, 盘面划分为 10 个扇区, 则读取一个扇区的时间为 (　)

A. 20ms　　B. 5ms　　C. 2ms　　D. 1ms

19.【P354】一个磁盘的转速为 7200 转/分, 每个磁道有 160 个扇区, 每扇区有 512B, 那么理想情况下, 其数据传输率为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 7200×160KB/s　　B. 7200KB/s　　C. 9600KB/s　　D. 19200KB/s

20.【P354】设一个磁道访问请求序列为 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184, 磁头的起始位置为 100, 若采用 SSTF(最短寻道时间优先) 算法, 则磁头移动 (　) 个磁道。

A. 55　　B. 184　　C. 200　　D. 248

21.【P354】若当前磁头在 67 号磁道, 依次有 4 个磁道号请求为 35, 77, 55, 121, 则当采用 (　) 调度算法时, 下一次磁头才可能到达 55 号磁道。

A. 循环扫描 (向大磁道号方向移动)　　B. 最短寻道时间优先

C. 电梯调度 (向小磁道号方向移动)　　D. 先来先服务

22.【P354】假设磁盘有 1000 个磁道, 编号从 0 到 999, 当前磁头正在 734 号磁道, 且向磁道号增大的方向移动。磁道请求依次为 164, 845, 911, 165, 788, 432, 396, 700, 25, 若分别用 SCAN 算法 (非 LOOK 调度) 和 SSTF 算法完成上述请求后, 磁头移动的磁道数分别是 (　)

A. 1865, 1543　　B. 1688, 1738　　C. 1239, 1131　　D. 1239, 1738

23.【P354】假定磁带的记录密度为 400 字符/英寸 (1 英寸 = 0.0254m), 每条逻辑记录为 80 字符, 块间隙 (每条逻辑记录之间的间隙) 为 0.4 英寸, 现有 3000 个逻辑记录需要存储, 存储这些记录需要长度为 (　) 的磁带, 磁带利用率是 (　)

A. 1500 英寸, 33.3%　　B. 1500 英寸, 43.5%　　C. 1800 英寸, 33.3%　　D. 1800 英寸, 43.5%

24.【P354】下列关于固态硬盘 (SSD) 的说法中, 错误的是 (　)

A. 基于闪存的存储技术　　B. 随机读/写性能明显高于磁盘

C. 随机写比较慢　　D. 不易磨损

25.【P354】下列关于固态硬盘的说法中, 正确是的 (　)

A. 固态硬盘的写速度比较慢, 性能甚至弱于常规硬盘

B. 相比常规硬盘, 固态硬盘优势主要体现在连续存取的速度

C. 静态磨损均衡算法比动态磨损均衡算法的表现更优秀

D. 写入时, 静态磨损均衡算法每次选择使用长期存放数据而很少擦写的存储块

26.【P355】下列关于固态硬盘的说法中, 错误的是 (　)

A. 常规硬盘需要采用磁盘调度算法, 而固态硬盘不需要

B. 固态硬盘需要进行磨损均衡, 而常规硬盘不需要

C. 反复写同一个块会减少固态硬盘的寿命

D. 磨损均衡机制的目的是加快固态硬盘读/写速度

27.【P355】【2009 统考真题】假设磁头当前位于第 105 道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195。采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是 (　)

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12　　B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195

C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68　　D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

28.【P355】【2015 统考真题】下列选项中, 不能改善磁盘设备 I/O 性能的是 (　)

A. 重排 I/O 请求次序　　B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读和滞后写　　D. 优化文件物理块的分布

29.【P355】【2015 统考真题】某硬盘有 200 个磁道 (最外侧磁道号为 0), 磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199。当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后, 磁头移过的磁道数是 (　)

A. 208　　B. 287　　C. 325　　D. 382

30.【P355】【2017 统考真题】下列选项中, 磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 (　)

I.　对磁盘进行分区

II.　建立文件系统的根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数

IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅 II　　B. 仅 II、IV　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

31.【P355】【2018 统考真题】下列优化方法中, 可以提高文件访问速度的是 (　)

I.　提前读　　II.　为文件分配连续的簇

III. 延迟写　　IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III、IV　　D. I、II、III、IV

32.【P355】【2018 统考真题】系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求, 这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中, 不会导致磁臂黏着的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 先来先服务 (FCFS)　　B. 最短寻道时间优先 (SSTF)

C. 扫描算法 (SCAN)　　D. 循环扫描算法 (C-SCAN)

33.【P356】【2021 统考真题】某系统中磁盘的磁道数为 200(0~199), 磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为 184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法 (SSTF) 完成磁盘访问, 则磁头移动的距离 (磁道数) 是 (　)

A. 37　　B. 38　　C. 41　　D. 42

34.【P356】【2024 统考真题】某个磁盘的磁道数为 400 (磁道号为 0~399), 采用循环扫描算法 (C-SCAN) 进行磁盘调度, 完成对 200 号磁道的请求后, 磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求, 对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399, 则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是 (　)

A. 599　　B. 619　　C. 788　　D. 799

35.【P356】【2025 统考真题】在下列选项中, 文件系统需要为温彻斯特硬盘和固态硬盘都提供的功能是 (　)

A. 划分扇区　　B. 确定盘块大小　　C. 降低寻道时间　　D. 实现均衡磨损